

Taller teórico: Factorización QR

Bases, ortogonalidad y Gram–Schmidt

Juan Fernando Paz

Objetivo.

Comprender los conceptos fundamentales que conducen a la factorización QR: bases, independencia lineal, proyecciones, bases ortonormales, matrices ortogonales y el proceso de Gram–Schmidt.

Instrucciones.

Responda los siguientes ejercicios justificando sus respuestas. No se limite a realizar cálculos: explique los conceptos y las propiedades utilizadas en cada procedimiento.

Ejercicio 1. Bases, columnas e invertibilidad

Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Determine si las columnas de A son linealmente independientes.
- b) Determine el rango de A .
- c) ¿Es A invertible? Justifique su respuesta.
- d) Explique qué relación existe entre las siguientes afirmaciones:

A es invertible,

$$\text{rank}(A) = 3,$$

las columnas de A son linealmente independientes.

- e) Si las columnas de A forman una base de $\mathbb{R}^3$, explique por qué para cualquier vector $b \in \mathbb{R}^3$ existe un único vector x tal que

$$Ax = b.$$

- f) Interprete el vector x como las coordenadas de b respecto a la base formada por las columnas de A .

Pregunta conceptual:

¿Por qué la factorización QR parte naturalmente de las columnas de una matriz?

Ejercicio 2. Proyecciones y proceso de Gram–Schmidt

Sean

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Calcule

$$\|a_1\|.$$

- b) Construya el primer vector unitario mediante

$$q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|}.$$

- c) Calcule la proyección de a_2 sobre q_1 :

$$\text{proj}_{q_1}(a_2) = (q_1^T a_2)q_1.$$

- d) Construya el vector

$$v_2 = a_2 - (q_1^T a_2)q_1.$$

- e) Demuestre que v_2 es ortogonal a q_1 , es decir, verifique que

$$q_1^T v_2 = 0.$$

- f) Normalice v_2 para obtener

$$q_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|}.$$

- g) Verifique que $\{q_1, q_2\}$ es una base ortonormal.

h) Repita el proceso para

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pregunta conceptual:

Explique con sus propias palabras qué está haciendo geoméricamente Gram–Schmidt cuando calcula

$$v_2 = a_2 - (q_1^T a_2)q_1.$$

Ejercicio 3. Matrices ortogonales

Sea

$$Q = \begin{pmatrix} | & | & | \\ q_1 & q_2 & q_3 \\ | & | & | \end{pmatrix},$$

donde las columnas de Q forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$.

- a) Escriba la condición que deben satisfacer los vectores q_i y q_j para que sean ortonormales.
- b) Explique por qué

$$Q^T Q = I.$$

- c) A partir de la igualdad anterior, demuestre que

$$Q^{-1} = Q^T.$$

- d) Sea

$$x \in \mathbb{R}^3.$$

Demuestre que

$$\|Qx\|_2 = \|x\|_2.$$

- e) Explique qué significa geoméricamente que una transformación ortogonal conserve la norma de los vectores.
- f) ¿Una matriz ortogonal puede amplificar la longitud de un vector? Justifique.

Pregunta conceptual:

¿Por qué cree que las matrices ortogonales son importantes en Computación Científica?

Ejercicio 4. Construcción de la matriz R

Suponga que una matriz

$$A = \begin{pmatrix} | & | & | \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

tiene columnas linealmente independientes.

Al aplicar Gram–Schmidt se obtiene la base ortonormal

$$\{q_1, q_2, q_3\}.$$

Cada columna de A puede expresarse como

$$a_1 = r_{11}q_1,$$

$$a_2 = r_{12}q_1 + r_{22}q_2,$$

$$a_3 = r_{13}q_1 + r_{23}q_2 + r_{33}q_3.$$

- a) Explique por qué a_2 no necesita una componente en la dirección de q_3 .
- b) Explique por qué a_3 puede escribirse utilizando q_1 , q_2 y q_3 .
- c) Multiplique la ecuación

$$a_j = \sum_{i=1}^j r_{ij}q_i$$

por q_k^T y demuestre que

$$\boxed{r_{kj} = q_k^T a_j}.$$

- d) Construya la matriz R :

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{23} \\ 0 & 0 & r_{33} \end{pmatrix}.$$

- e) Explique por qué R es triangular superior.

f) Utilizando las expresiones de a_1 , a_2 y a_3 , demuestre que

$$A = QR.$$

Ejercicio 5. QR frente a LU y estabilidad numérica

Considere las dos factorizaciones

$$A = LU$$

y

$$A = QR.$$

Complete la siguiente tabla:

Característica	LU	QR
Primer factor		
Segundo factor		
Idea principal		
¿Utiliza ortogonalidad?		
¿Conserva normas?		
Estructura triangular		
Aplicación típica		

Luego responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué propiedad especial tiene una matriz Q en una factorización QR?
- Explique por qué

$$Q^{-1} = Q^T$$

puede ser computacionalmente conveniente.

- Suponga que A es una matriz cuya factorización QR es

$$A = QR.$$

Si Q es ortogonal, explique por qué multiplicar un vector por Q no cambia su norma.

- d) Considere un vector x y una pequeña perturbación h . Compare los vectores

$$A(x + h)$$

y

$$Q(x + h),$$

donde A es una matriz cualquiera y Q es una matriz ortogonal.

Demuestre que, para la matriz ortogonal Q ,

$$\|Q(x + h) - Qx\|_2 = \|h\|_2.$$

- e) Ahora considere una matriz A que no es ortogonal. Analice la cantidad

$$\|A(x + h) - Ax\|_2.$$

Demuestre que

$$A(x + h) - Ax = Ah$$

y explique por qué, en general,

$$\|Ah\|_2 \neq \|h\|_2.$$

¿Qué puede ocurrir con el error $\|Ah\|_2$ en comparación con el error original $\|h\|_2$?

- f) Considere ahora una matriz A para la cual

$$\|Ah\|_2 > \|h\|_2$$

para ciertos vectores h . ¿Qué significa esto desde el punto de vista de la propagación de errores?

¿Qué diferencia observa con el caso de una matriz ortogonal Q ?

- g) ¿Qué relación existe entre la ortogonalidad y la estabilidad numérica?

Pregunta de cierre:

Complete la siguiente cadena explicando qué representa cada paso:

Base $\longrightarrow$ Proyección $\longrightarrow$ Gram-Schmidt $\longrightarrow$ Q $\longrightarrow$ R $\longrightarrow$ $A = QR$

Reflexión final.

En un párrafo corto, explique por qué la factorización QR puede entenderse como una forma de cambiar las columnas de una matriz desde una base cualquiera hacia una base ortonormal.